

Uji Hipotesis- Aplikasi di R

#10 – Probability dan Statistika

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat, M.Si

Contoh Kasus (1)

Kepala Bagian *Quality Control* (QC) memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 2.5%. rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah lebih dari 9.5 liter. Untuk itu. Kabag QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng asam sulfat dari seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi di bulan Maret. Berat ketujuh kaleng tersebut adalah 9.8; 10.2; 10.4; 9.8; 10.0; 10.2; 9.6 liter. Ujilah perkiran Kabag QC tersebut.

Jawab (1) - Manual

Kepala Bagian *Quality Control* (QC) memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 2.5%, rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret lebih dari 9.5 liter. Untuk itu, Kabag QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng asam sulfat dari seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi di bulan Maret. Berat ketujuh kaleng tersebut adalah 9.8; 10.2; 10.4; 9.8; 10.0; 10.2; 9.6 liter. Ujilah perkiraan Kabag QC tersebut.

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis satu arah ekor kanan)
 - $H_0: \mu \leq 9.5$ $\leftarrow$ rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret **tidak lebih dari** 9.5 liter
 - $H_1: \mu > 9.5$ $\leftarrow$ rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret **lebih dari** 9.5 liter
- Menghitung Statistik Uji: (digunakan Uji-t karena σ tidak diketahui)
 - DIK: $\mu_0 = 9.5, n = 7, \bar{x} = \frac{9.8+10.2+10.4+\dots+9.6}{7} = 10, s^2 = \frac{(9.8-10)^2+(10.2-10)^2+\dots+(9.6-10)^2}{7-1} = 0.08$
 - $t_h = \frac{\bar{x}-\mu_0}{\sqrt{s^2/n}} = \frac{10-9.5}{\sqrt{0.08/7}} = 4.67$
- Kriteria Pengujian
 - Tolak H_0 jika $t_h > t_{(\alpha, db=n-1)}$
 - Taraf nyata $\alpha = 0.025$, dan $n = 7$, maka $t_{(\alpha, db=n-1)} = t_{(0.025, 6)}$
 - Dari tabel t $\rightarrow t_{(0.025, 6)} = 2.447$
- Pengambilan Keputusan:
 - Karena $4.67 > 2.447$, maka H_0 ditolak
- Kesimpulan:
 - Pada taraf nyata 2.5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret **lebih dari** 9.5 liter.

Jawab (1) – R Studio

Kepala Bagian *Quality Control* (QC) memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 2.5%. rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret lebih dari 9.5 liter. Untuk itu. Kabag QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng asam sulfat dari seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi di bulan Maret. Berat ketujuh kaleng tersebut adalah 9.8; 10.2; 10.4; 9.8; 10.0; 10.2; 9.6 liter. Ujilah perkiran Kabag QC tersebut.

- # Langkah 1: Masukkan data sampel ke dalam sebuah vector
data_kaleng <- c(9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10.0, 10.2, 9.6)
- # Langkah 2: Tentukan nilai rata-rata hipotesis (mu) dan tingkat signifikansi (alpha)
mu_hipotesis <- 9.5
alpha <- 0.025
- # Langkah 3: Lakukan Uji-t satu sampel
hasil_uji <- t.test(data_kaleng, mu = mu_hipotesis, alternative = "greater")
- # Langkah 4: Hitung nilai t-kritis (t-tabel) berdasarkan alpha dan degrees of freedom (df)
t_kritis <- qt(p = alpha, df = hasil_uji\$parameter, lower.tail = FALSE)
- # Langkah 5: Interpretasi hasil secara lengkap
t_hitung <- hasil_uji\$statistic
p_value <- hasil_uji\$p.value

Jawab (1) – R Studio

Kepala Bagian *Quality Control* (QC) memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 2.5%. rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret lebih dari 9.5 liter. Untuk itu. Kabag QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng asam sulfat dari seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi di bulan Maret. Berat ketujuh kaleng tersebut adalah 9.8; 10.2; 10.4; 9.8; 10.0; 10.2; 9.6 liter. Ujilah perkiraan Kabag QC tersebut.

```
> cat("--- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---\n\n") --- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---
> cat("Data Sampel:", paste(data_kaleng, collapse = ", "), "\n") Data Sampel: 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10, 10.2, 9.6
> cat(sprintf("Rata-rata Sampel (x̄): %.2f\n", mean(data_kaleng))) Rata-rata Sampel (x̄): 10.00
> cat("-----\n") -----
> cat("Hipotesis Nol (H0): Rata-rata berat isi <= 9.5 liter\n") Hipotesis Nol (H0): Rata-rata berat isi <= 9.5 liter
> cat("Hipotesis Alternatif (H1): Rata-rata berat isi > 9.5 liter\n") Hipotesis Alternatif (H1): Rata-rata berat isi > 9.5 liter
> cat("-----\n") -----
> cat(sprintf("Tingkat Signifikansi (α): %.3f\n", alpha)) Tingkat Signifikansi (α): 0.025
> cat(sprintf("T-Hitung (t-statistic): %.4f\n", t_hitung)) T-Hitung (t-statistic): 4.6771
> cat(sprintf("T-Kritis (t-critical): %.4f\n", t_kritis)) T-Kritis (t-critical): 2.4469
> cat(sprintf("P-value: %.4f\n", p_value)) P-value: 0.0017
> cat("-----\n\n") -----
> # --- Keputusan berdasarkan P-Value ---
> cat("➡ Keputusan berdasarkan P-Value:\n") ➡ Keputusan berdasarkan P-value:
> if (p_value <= alpha) { cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) <= alpha (%.3f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", p_value, alpha))} else { cat(sprintf("
Karena P-value (%.4f) > alpha (%.3f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", p_value, alpha))} Karena P-value (0.0017) <= alpha (0.025), maka Hipotesis Nol
DITOLAK.
> # --- Keputusan berdasarkan T-Statistik ---
> cat("\n➡ Keputusan berdasarkan T-Statistik:\n") ➡ Keputusan berdasarkan T-Statistik:
> if (t_hitung > t_kritis) { cat(sprintf(" Karena T-Hitung (%.4f) > T-Kritis (%.4f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", t_hitung, t_kritis))} else {
cat(sprintf(" Karena T-Hitung (%.4f) <= T-Kritis (%.4f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", t_hitung, t_kritis))} Karena T-Hitung (4.6771) > T-Kritis
(2.4469), maka Hipotesis Nol DITOLAK.
> # --- Kesimpulan Akhir ---cat("\nKESIMPULAN ✅:\n")
> cat("Dengan tingkat kesalahan 2.5%, terdapat cukup bukti statistik untuk mendukung perkiraan Kepala Bagian QC bahwa rata-rata berat isi kaleng lebih
dari 9.5 liter.\n") Dengan tingkat kesalahan 2.5%, terdapat cukup bukti statistik untuk mendukung perkiraan Kepala Bagian QC bahwa rata-rata berat isi
kaleng lebih dari 9.5 liter.
```

Contoh Kasus (2)

Rektor suatu Universitas berpendapat bahwa rata-rata IPK Mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi yang dia pimpin adalah 3.00. Untuk menguji pendapatnya, suatu sampel acak 36 mahasiswa tingkat akhir diambil dan menghasilkan rata-rata IPK 2.6. Jika diketahui simpangan baku dari IPK seluruh Mahasiswa tsb adalah 0.3, ujilah pendapat Rektor tersebut pada taraf nyata 5%.

Jawab (2) - Manual

Rektor suatu Universitas berpendapat bahwa rata-rata IPK Mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi yang dia pimpin adalah 3.00. Untuk menguji pendapatnya, suatu sampel acak 36 mahasiswa tingkat akhir diambil dan menghasilkan rata-rata IPK 2.6. Jika diketahui simpangan baku dari IPK seluruh Mahasiswa tsb adalah 0.3, ujilah pendapat Rektor tersebut pada taraf nyata 5%.

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis dua arah)
 - $H_0: \mu = 3 \leftarrow$ Rata-rata IPK Mahasiswa tingkat akhir **sama dengan** 3.00
 - $H_1: \mu \neq 3 \leftarrow$ Rata-rata IPK Mahasiswa tingkat akhir **tidak sama dengan** 3.00
- Menghitung Statistik Uji: (Digunakan Uji-Z karena σ diketahui)
 - DIK: $\mu_0 = 3, n = 36, \bar{x} = 2.6, \sigma = 0.3$
 - $Z_h = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\sigma^2/n}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{2.6 - 3}{0.3/\sqrt{36}} = -8$
- Kriteria Pengujian
 - Tolak H_0 jika $|Z_h| > Z_{\frac{\alpha}{2}}$
 - Taraf nyata $\alpha = 0.05$, maka $Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0.025}$
 - Dari tabel Z $\rightarrow Z_{0.025} = 1.96$
- Pengambilan Keputusan:
 - Karena $|-8| > 1.96$, maka H_0 ditolak
- Kesimpulan:
 - Pada taraf nyata 5%, belum terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat Rektor bahwa IPK Mahasiswa Tingkat akhir **sama dengan** 3.00.

Jawab (2) – R Studio

Rektor suatu Universitas berpendapat bahwa rata-rata IPK Mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi yang dia pimpin adalah 3.00. Untuk menguji pendapatnya, suatu sampel acak 36 mahasiswa tingkat akhir diambil dan menghasilkan rata-rata IPK 2.6. Jika diketahui simpangan baku dari IPK seluruh Mahasiswa tsb adalah 0.3, ujilah pendapat Rektor tersebut pada taraf nyata 5%.

- # Langkah 1: Masukkan semua parameter yang diketahui dari soal
mu_hipotesis <- 3.00 # Rata-rata populasi menurut H0
x_bar <- 2.6 # Rata-rata sampel
sigma_populasi <- 0.3 # Simpangan baku POPULASI (diketahui)
n <- 36 # Ukuran sampel
alpha <- 0.05 # Tingkat signifikansi
- # Langkah 2: Hitung Z-statistik (Z-hitung) secara manual
Rumus: (rata-rata sampel - rata-rata hipotesis) / (sigma / akar(n))
se <- sigma_populasi / sqrt(n)
Menghitung Standard Error
z_hitung <- (x_bar - mu_hipotesis) / se
- # Langkah 3: Hitung P-value untuk uji dua arah
$2 * P(Z > |z_{hitung}|)$
p_value <- 2 * pnorm(abs(z_hitung), lower.tail = FALSE)
- # Langkah 4: Hitung nilai Z-kritis (batas untuk area penolakan)
z_kritis_atas <- qnorm(p = alpha/2, lower.tail = FALSE)
z_kritis_bawah <- qnorm(p = alpha/2, lower.tail = TRUE)

Jawab (2) – R Studio

Rektor suatu Universitas berpendapat bahwa rata-rata IPK Mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi yang dia pimpin adalah 3.00. Untuk menguji pendapatnya, suatu sampel acak 36 mahasiswa tingkat akhir diambil dan menghasilkan rata-rata IPK 2.6. Jika diketahui simpangan baku dari IPK seluruh Mahasiswa tsb adalah 0.3, ujilah pendapat Rektor tersebut pada taraf nyata 5%.

```
> cat("--- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---\n\n") --- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---
> cat("Parameter Diketahui:\n") Parameter Diketahui:
> cat(sprintf(" Rata-rata Sampel ( $\bar{x}$ ): %.2f\n", x_bar)) Rata-rata Sampel ( $\bar{x}$ ): 2.60
> cat(sprintf(" Ukuran Sampel (n): %d\n", n)) Ukuran Sampel (n): 36
> cat(sprintf(" Simpangan Baku Populasi ( $\sigma$ ): %.1f\n", sigma_populasi)) Simpangan Baku Populasi ( $\sigma$ ): 0.3
> cat("-----\n") -----
> cat("Hipotesis Nol ( $H_0$ ): Rata-rata IPK = 3.00\n") Hipotesis Nol ( $H_0$ ): Rata-rata IPK = 3.00
> cat("Hipotesis Alternatif ( $H_1$ ): Rata-rata IPK  $\neq$  3.00\n") Hipotesis Alternatif ( $H_1$ ): Rata-rata IPK  $\neq$  3.00
> cat("-----\n") -----
> cat(sprintf("Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ ): %.2f\n", alpha)) Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ ): 0.05
> cat(sprintf("Z-Hitung (z-statistic): %.4f\n", z_hitung)) Z-Hitung (z-statistic): -8.0000
> cat(sprintf("Z-Kritis (Batas Bawah & Atas): %.4f & %.4f\n", z_kritis_bawah, z_kritis_atas)) Z-Kritis (Batas Bawah & Atas): -1.9600 & 1.9600
> cat(sprintf("P-value: %e\n", p_value)) # Menggunakan notasi ilmiah untuk p-value sangat kecil P-value: 1.244192e-15
> cat("-----\n") -----
> # --- Keputusan berdasarkan P-Value ---
> cat("👉 Keputusan berdasarkan P-Value:\n") 👉 Keputusan berdasarkan P-Value:
> if (p_value <= alpha) { cat(sprintf(" Karena P-value (%e) <= alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", p_value, alpha))} else { cat(sprintf(" Karena P-value (%e) > alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", p_value, alpha))} Karena P-value (1.244192e-15) <= alpha (0.05), maka Hipotesis Nol DITOLAK.
> # --- Keputusan berdasarkan Z-Statistik ---
> cat("\n👉 Keputusan berdasarkan Z-Statistik:\n") 👉 Keputusan berdasarkan Z-Statistik:
> if (z_hitung < z_kritis_bawah || z_hitung > z_kritis_atas) { cat(sprintf(" Karena Z-Hitung (%.4f) berada di luar rentang Z-Kritis (%.4f sampai %.4f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", z_hitung, z_kritis_bawah, z_kritis_atas))} else { cat(sprintf(" Karena Z-Hitung (%.4f) berada di dalam rentang Z-Kritis (%.4f sampai %.4f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", z_hitung, z_kritis_bawah, z_kritis_atas))} Karena Z-Hitung (-8.0000) berada di luar rentang Z-Kritis (-1.9600 sampai 1.9600), maka Hipotesis Nol DITOLAK.
> # --- Kesimpulan Akhir ---
> cat("\nKESIMPULAN ✅:\n") KESIMPULAN ✅:
> if (p_value <= alpha) { cat("Dengan taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti statistik untuk menolak pendapat Rektor. Artinya, rata-rata IPK mahasiswa tingkat akhir secara signifikan berbeda dari 3.00.\n")} else { cat("Dengan taraf nyata 5%, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menolak pendapat Rektor. Artinya, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan rata-rata IPK mahasiswa tingkat akhir berbeda dari 3.00.\n")} Dengan taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti statistik untuk menolak pendapat Rektor. Artinya, rata-rata IPK mahasiswa tingkat akhir secara signifikan berbeda dari 3.00.
```

Contoh Kasus (3)

Sebuah produk obat penurun berat badan terbaru diklaim dapat mengurangi berat badan seseorang sebesar 4.5 Kg dalam penggunaan berkala. Berikut ini adalah data berat badan 7 orang sebelum dan sesudah meminum produk obat penurun berat badan tersebut

	Orang						
	1	2	3	4	5	6	7
Sebelum	58.5	60.3	61.7	69.0	64.0	62.6	56.7
Sesudah	60.0	54.9	58.1	62.1	58.5	59.9	54.4

Ujilah klaim tersebut pada taraf nyata 10%, apakah dugaan khasiat obat penurun berat badan tersebut secara rata-rata dapat menurunkan berat badan sebesar 4.5 Kg dalam penggunaan berkala?

Jawab (3) - Manual

Sebuah produk obat penurun berat badan terbaru diklaim dapat mengurangi berat badan seseorang sebesar 4.5 Kg dalam penggunaan berkala. Berikut ini adalah data berat badan 7 orang sebelum dan sesudah meminum produk obat penurun berat badan tersebut. Ujilah klaim tersebut pada taraf nyata 10%, apakah dugaan khasiat obat penurun berat badan tersebut secara rata-rata dapat menurunkan berat badan sebesar 4.5 Kg dalam penggunaan berkala?

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis dua arah)
 - $H_0: \mu_D = 4.5$
 - $H_1: \mu_D \neq 4.5$
- Menghitung Statistik Uji:
 - $t_h = \frac{\bar{d} - d_0}{\sqrt{s_d^2/n}} = \frac{3.557 - 4.5}{\sqrt{7.706/7}} = -0.899$
- Kriteria Pengujian:
 - Tolak H_0 jika $|t_h| > t_{(\frac{\alpha}{2}; db=n-1)}$
 - Taraf nyata $\alpha = 0.1$, dan $n = 7 \rightarrow t_{(\frac{\alpha}{2}; db=n-1)} = t_{(0.05; 6)}$
 - Dari tabel t $\rightarrow t_{(0.05, 6)} = 1.943$
- Pengambilan Keputusan:
 - Karena $|-0.899| \ngtr 1.943$ maka H_0 gagal ditolak
- Kesimpulan:
 - Pada taraf nyata 10%, terdapat cukup bukti untuk men badan tersebut secara rata-rata dapat menurunkan be

[illegible]

Jawab (3) – R Studio

Sebuah produk obat penurun berat badan terbaru diklaim dapat mengurangi berat badan seseorang sebesar 4.5 Kg dalam penggunaan berkala. Berikut ini adalah data berat badan 7 orang sebelum dan sesudah meminum produk obat penurun berat badan tersebut. Ujilah klaim tersebut pada taraf nyata 10%, apakah dugaan khasiat obat penurun berat badan tersebut secara rata-rata dapat menurunkan berat badan sebesar 4.5 Kg dalam penggunaan berkala?

- # Langkah 1: Masukkan data sampel ke dalam dua vektor terpisah
sebelum <- c(58.5, 60.3, 61.7, 69.0, 64.0, 62.6, 56.7)
sesudah <- c(60.0, 54.9, 58.1, 62.1, 58.5, 59.9, 54.4)
- # Langkah 2: Tentukan nilai rata-rata selisih hipotesis (mu) dan tingkat signifikansi (alpha)
mu_hipotesis_selisih <- 4.5
alpha <- 0.10
- # Langkah 3: Lakukan Uji-t Sampel Berpasangan (Paired t-test)
- 'sebelum' dan 'sesudah' adalah dua set data kita
- 'alternative = "two.sided"' karena H1 adalah "tidak sama dengan"
- 'mu = mu_hipotesis_selisih' adalah nilai selisih yang kita uji, yaitu 4.5 Kg
- 'paired = TRUE' adalah argumen kunci untuk menandakan ini uji berpasangan
hasil_uji <- t.test(sebelum, sesudah, alternative = "two.sided", mu = mu_hipotesis_selisih, paired = TRUE)
---- Perhitungan Nilai Kritis dan Interpretasi ----
- # Langkah 4: Hitung nilai t-kritis (ada dua untuk uji dua arah)
Derajat kebebasan (df) = n-1. Kita ambil dari hasil uji agar dinamis
df <- hasil_uji\$parameter
t_kritis_atas <- qt(p = alpha/2, df = df, lower.tail = FALSE)
t_kritis_bawah <- qt(p = alpha/2, df = df, lower.tail = TRUE)
- # Langkah 5: Ekstrak nilai t-hitung dan p-value
t_hitung <- hasil_uji\$statistic
p_value <- hasil_uji\$p.value

Jawab (3) – R Studio

Sebuah produk obat penurun berat badan terbaru diklaim dapat mengurangi berat badan seseorang sebesar 4.5 Kg dalam penggunaan berkala. Berikut ini adalah data berat badan 7 orang sebelum dan sesudah meminum produk obat penurun berat badan tersebut. Ujilah klaim tersebut pada taraf nyata 10%, apakah dugaan khasiat obat penurun berat badan tersebut secara rata-rata dapat menurunkan berat badan sebesar 4.5 Kg dalam penggunaan berkala?

```
> cat("--- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---\n\n") --- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---
> cat("Data 'Sebelum':", paste(sebelum, collapse = ", "), "\n") Data 'Sebelum': 58.5, 60.3, 61.7, 69, 64, 62.6, 56.7
> cat("Data 'Sesudah':", paste(sesudah, collapse = ", "), "\n") Data 'Sesudah': 60, 54.9, 58.1, 62.1, 58.5, 59.9, 54.4
> cat("-----\n") -----
> cat("Hipotesis Nol (H0): Rata-rata selisih (penurunan) = 4.5 Kg\n") Hipotesis Nol (H0): Rata-rata selisih (penurunan) = 4.5 Kg
> cat("Hipotesis Alternatif (H1): Rata-rata selisih (penurunan) ≠ 4.5 Kg\n") Hipotesis Alternatif (H1): Rata-rata selisih (penurunan) ≠ 4.5 Kg
> cat("-----\n") -----
> cat(sprintf("Tingkat Signifikansi (α): %.2f\n", alpha)) Tingkat Signifikansi (α): 0.10
> cat(sprintf("T-Hitung (t-statistic): %.4f\n", t_hitung)) T-Hitung (t-statistic): -0.8986
> cat(sprintf("T-Kritis (Batas Bawah & Atas): %.4f & %.4f\n", t_kritis_bawah, t_kritis_atas)) T-Kritis (Batas Bawah & Atas): -1.9432 & 1.9432
> cat(sprintf("P-value: %.4f\n", p_value)) P-value: 0.4035
> cat("-----\n\n") -----
> # --- Keputusan berdasarkan P-Value ---
> cat("👉 Keputusan berdasarkan P-Value:\n") 👉 Keputusan berdasarkan P-Value:
> if (p_value <= alpha) { + cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) <= alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } else { +
cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) > alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } Karena P-value (0.4035) > alpha (0.10),
maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.
>
> # --- Keputusan berdasarkan T-Statistik ---
> cat("\n👉 Keputusan berdasarkan T-Statistik:\n") 👉 Keputusan berdasarkan T-Statistik:
> if (t_hitung < t_kritis_bawah || t_hitung > t_kritis_atas) { + cat(sprintf(" Karena T-Hitung (%.4f) berada di luar rentang T-Kritis (%.4f sampai %.4f),
maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", t_hitung, t_kritis_bawah, t_kritis_atas)) + } else { + cat(sprintf(" Karena T-Hitung (%.4f) berada di dalam rentang T-
Kritis (%.4f sampai %.4f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", t_hitung, t_kritis_bawah, t_kritis_atas)) + } Karena T-Hitung (-0.8986) berada di dalam
rentang T-Kritis (-1.9432 sampai 1.9432), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.
>
> # --- Kesimpulan Akhir ---
> cat("\nKESIMPULAN 🟢:\n") KESIMPULAN 🟢:
> if (p_value <= alpha) { + cat("Dengan taraf nyata 10%, terdapat cukup bukti statistik untuk MENOLAK klaim awal. Artinya, rata-rata penurunan berat badan
secara signifikan BERBEDA dari 4.5 Kg.\n") + } else { + cat("Dengan taraf nyata 10%, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menolak klaim awal.
Artinya, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penurunan berat badan berbeda dari 4.5 kg (klaim diterima).\n") + } Dengan taraf nyata
10%, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menolak klaim awal. Artinya, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penurunan berat badan
berbeda dari 4.5 kg (klaim diterima).
```

Contoh Kasus (4)

Dua jenis tali tambang ingin dibandingkan kekuatannya. Untuk keperluan ini, 50 tali tambang jenis A dan 45 tali tambang jenis B diuji pada kondisi yang sama. Jenis A mempunyai kekuatan rata-rata 78.3 Kg, sedangkan Jenis B mempunyai kekuatan rata-rata 87.2 Kg. Sebelumnya diketahui simpangan baku untuk tali jenis A dan B masing-masing yaitu 5.6 Kg dan 6.3 Kg. Ujilah pada taraf nyata 1% apakah kekuatan rata-rata tali jenis A berbeda dengan kekuatan rata-rata tali jenis B.

Jawab (4) - Manual

Dua jenis tali tambang ingin dibandingkan kekuatannya. Untuk keperluan ini, 50 tali tambang jenis A dan 45 tali tambang jenis B diuji pada kondisi yang sama. Jenis A mempunyai kekuatan rata-rata 78.3 Kg dengan simpangan baku 5.6 Kg sedangkan Jenis B mempunyai kekuatan rata-rata 87.2 Kg dengan simpangan baku 6.3 Kg. Ujilah pada taraf nyata 1% apakah kekuatan rata-rata tali jenis A berbeda dengan kekuatan rata-rata tali jenis B.

- Perumusan Hipotesis: **(Hipotesis dua arah)**
 - $H_0: \mu_A = \mu_B$ $\leftarrow$ kekuatan rata-rata tali jenis A **tdk berbeda** dengan B
 - $H_1: \mu_A \neq \mu_B$ $\leftarrow$ kekuatan rata-rata tali jenis A **berbeda** dengan B
- Menghitung Statistik Uji:

$$Z_h = \frac{(\bar{x}_A - \bar{x}_B) - d_0}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_A^2}{n_A}\right) + \left(\frac{\sigma_B^2}{n_B}\right)}} = \frac{(78.3 - 87.2) - 0}{\sqrt{\left(\frac{31.36}{50}\right) + \left(\frac{39.69}{45}\right)}} = \frac{-8.9}{1.228} = -7.25$$

- Kriteria Pengujian:
 - Tolak H_0 jika $|Z_h| > Z_{\frac{\alpha}{2}}$
 - Taraf nyata $\alpha = 0.01$, maka $Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0.005} = 2.575$
- Pengambilan Keputusan:
 - Karena $|-7.25| > 2.575$ maka H_0 ditolak
- Kesimpulan:
 - Pada taraf nyata 1%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa kekuatan rata-rata tali jenis A berbeda dengan kekuatan rata-rata tali jenis B.

DIK

- $n_A = 50, n_B = 50$
- $\bar{x}_A = 78.3, \sigma_A = 5.6 \rightarrow \sigma_A^2 = 31.36$
- $\bar{x}_B = 87.2, \sigma_B = 6.3 \rightarrow \sigma_B^2 = 39.69$

Jawab (4) – R Studio

Dua jenis tali tambang ingin dibandingkan kekuatannya. Untuk keperluan ini, 50 tali tambang jenis A dan 45 tali tambang jenis B diuji pada kondisi yang sama. Jenis A mempunyai kekuatan rata-rata 78.3 Kg dengan simpangan baku 5.6 Kg sedangkan Jenis B mempunyai kekuatan rata-rata 87.2 Kg dengan simpangan baku 6.3 Kg. Ujilah pada taraf nyata 1% apakah kekuatan rata-rata tali jenis A berbeda dengan kekuatan rata-rata tali jenis B.

- # Langkah 1: Masukkan semua parameter yang diketahui dari soal
- # Sampel A
 - n_a <- 50
 - x_bar_a <- 78.3
 - sigma_a <- 5.6
- # Sampel B
 - n_b <- 45
 - x_bar_b <- 87.2
 - sigma_b <- 6.3
- # Parameter Uji
 - alpha <- 0.01
- # Langkah 2: Hitung Z-statistik (Z-hitung) untuk dua sampel
 - # Rumus: (selisih rata-rata sampel) / (standard error dari selisih rata-rata)
 - selisih_rata_rata <- x_bar_a - x_bar_b
 - se_selisih <- sqrt((sigma_a^2 / n_a) + (sigma_b^2 / n_b))
 - z_hitung <- selisih_rata_rata / se_selisih
- # Langkah 3: Hitung P-value untuk uji dua arah
 - p_value <- 2 * pnorm(abs(z_hitung), lower.tail = FALSE)
- # Langkah 4: Hitung nilai Z-kritis (batas untuk area penolakan)
 - z_kritis_atas <- qnorm(p = alpha/2, lower.tail = FALSE)
 - z_kritis_bawah <- qnorm(p = alpha/2, lower.tail = TRUE)

Jawab (4) – R Studio

Dua jenis tali tambang ingin dibandingkan kekuatannya. Untuk keperluan ini, 50 tali tambang jenis A dan 45 tali tambang jenis B diuji pada kondisi yang sama. Jenis A mempunyai kekuatan rata-rata 78.3 Kg dengan simpangan baku 5.6 Kg sedangkan Jenis B mempunyai kekuatan rata-rata 87.2 Kg dengan simpangan baku 6.3 Kg. Ujilah pada taraf nyata 1% apakah kekuatan rata-rata tali jenis A berbeda dengan kekuatan rata-rata tali jenis B.

```
> cat("--- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---\n\n") --- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---
> cat("Parameter Diketahui:\n") Parameter Diketahui:
> cat(sprintf(" Sampel A: n=%.0f, x̄=%.1f, σ=%.1f\n", n_a, x_bar_a, sigma_a)) Sampel A: n=50, x̄=78.3, σ=5.6
> cat(sprintf(" Sampel B: n=%.0f, x̄=%.1f, σ=%.1f\n", n_b, x_bar_b, sigma_b)) Sampel B: n=45, x̄=87.2, σ=6.3
> cat("-----\n") -----
> cat("Hipotesis Nol (H0): μA = μB (Tidak ada perbedaan kekuatan)\n") Hipotesis Nol (H0): μA = μB (Tidak ada perbedaan kekuatan)
> cat("Hipotesis Alternatif (H1): μA ≠ μB (Ada perbedaan kekuatan)\n") Hipotesis Alternatif (H1): μA ≠ μB (Ada perbedaan kekuatan)
> cat("-----\n") -----
> cat(sprintf("Tingkat Signifikansi (α): %.2f\n", alpha)) Tingkat Signifikansi (α): 0.01
> cat(sprintf("Z-Hitung (z-statistic): %.4f\n", z_hitung)) Z-Hitung (z-statistic): -7.2446
> cat(sprintf("Z-Kritis (Batas Bawah & Atas): %.4f & %.4f\n", z_kritis_bawah, z_kritis_atas)) Z-Kritis (Batas Bawah & Atas): -2.5758 & 2.5758
> cat(sprintf("P-value: %e\n", p_value)) P-value: 4.336001e-13
> cat("-----\n\n") -----
>
> # --- Keputusan berdasarkan P-Value ---
> cat("➡ Keputusan berdasarkan P-Value:\n") ➡ Keputusan berdasarkan P-Value:
> if (p_value <= alpha) { + cat(sprintf(" Karena P-value (%e) <= alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } else { + cat(sprintf("
Karena P-value (%e) > alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } Karena P-value (4.336001e-13) <= alpha (0.01), maka
Hipotesis Nol DITOLAK.
>
> # --- Keputusan berdasarkan Z-Statistik ---
> cat("\n➡ Keputusan berdasarkan Z-Statistik:\n") ➡ Keputusan berdasarkan Z-Statistik:
> if (z_hitung < z_kritis_bawah || z_hitung > z_kritis_atas) { + cat(sprintf(" Karena Z-Hitung (%.4f) berada di luar rentang Z-Kritis (%.4f sampai %.4f),
maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", z_hitung, z_kritis_bawah, z_kritis_atas)) + } else { + cat(sprintf(" Karena Z-Hitung (%.4f) berada di dalam rentang Z-
Kritis (%.4f sampai %.4f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", z_hitung, z_kritis_bawah, z_kritis_atas)) + } Karena Z-Hitung (-7.2446) berada di luar
rentang Z-Kritis (-2.5758 sampai 2.5758), maka Hipotesis Nol DITOLAK.
>
> # --- Kesimpulan Akhir ---
> cat("\nKESIMPULAN ✅:\n") KESIMPULAN ✅:
> if (p_value <= alpha) { + cat("Dengan taraf nyata 1%, terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa kekuatan rata-rata tali jenis A secara
signifikan BERBEDA dengan kekuatan rata-rata tali jenis B.\n") + } else { + cat("Dengan taraf nyata 1%, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk
menyatakan bahwa ada perbedaan kekuatan rata-rata antara tali jenis A dan jenis B.\n") + }
Dengan taraf nyata 1%, terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa kekuatan rata-rata tali jenis A secara signifikan BERBEDA dengan kekuatan
rata-rata tali jenis B.
```

Contoh Kasus (5)

Seorang peternak ayam ingin mengetahui apakah pakan ternak yang merupakan produk dalam negeri lebih baik daripada pakan ternak yang merupakan produk impor. Untuk mengujinya, peternak ayam tersebut mengambil sampel sebanyak 20 ekor ayam dan dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah ayam yang sama. Kelompok pertama diberikan pakan ternak produk dalam negeri sedangkan kelompok kedua diberikan pakan ternak produk impor. Parameter pengujian bahwa pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor adalah jika rata-rata pertambahan berat badan (ons) kelompok pertama lebih besar dari rata-rata kelompok kedua. Adapun data pertambahan berat badan dari 20 ekor ayam tersebut adalah sebagai berikut:

Amatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelompok I	3.1	3.0	3.3	2.9	2.6	3.0	3.6	2.7	3.8	4
Kelompok II	2.7	2.9	3.4	3.2	3.3	2.9	3.0	3.0	2.6	3.7

Ujilah pada taraf nyata 5% apakah pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor jika diasumsikan ragam populasi dari kedua kelompok adalah berbeda.

Jawab (5) - Manual

Seorang peternak ayam ingin mengetahui apakah pakan ternak yang merupakan produk dalam negeri lebih baik daripada pakan ternak yang merupakan produk impor. Untuk mengujinya, peternak ayam tersebut mengambil sampel sebanyak 20 ekor ayam dan dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah ayam yang sama. Kelompok pertama diberikan pakan ternak produk dalam negeri sedangkan kelompok kedua diberikan pakan ternak produk impor. Parameter pengujian bahwa pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor adalah jika rata-rata pertambahan berat badan (ons) kelompok pertama lebih besar dari rata-rata kelompok kedua. Ujilah pada taraf nyata 5% apakah pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor jika diasumsikan ragam populasi dari kedua kelompok adalah berbeda.

- Perumusan Hipotesis: (**Hipotesis satu arah ekor kanan**)
 - $H_0: \mu_1 \leq \mu_2 \leftarrow$ Pakan dalam negeri **tidak lebih baik** drpd pakan impor
 - $H_1: \mu_1 > \mu_2 \leftarrow$ Pakan dalam negeri **lebih baik** drpd pakan impor
- Menghitung Statistik Uji:

$$t_h = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{(3.2 - 3.07) - 0}{\sqrt{\frac{0.22}{10} + \frac{0.11}{10}}} = 0.716$$

- Kriteria Pengujian:
 - Tolak H_0 jika $t > t_{\alpha;db}$
 - Taraf nyata $\alpha = 0.05$, maka $t_{\alpha;db} = t_{0.05;16} = 1.746$
- Pengambilan Keputusan:
 - Karena $0.716 \nlessgtr 1.746$ maka H_0 gagal ditolak
- Kesimpulan:
 - Pada taraf nyata 5%, belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor.

DIK

Amatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelompok I	3.1	3.0	3.3	2.9	2.6	3.0	3.6	2.7	3.8	4
Kelompok II	2.7	2.9	3.4	3.2	3.3	2.9	3.0	3.0	2.6	3.7

- $n_1 = n_2 = 10$
- $\bar{x}_1 = \frac{3.1 + \dots + 4}{10} = 3.2$
- $\bar{x}_2 = \frac{2.7 + \dots + 3.7}{10} = 3.07$
- $s_1^2 = \frac{(3.1 - 3.2)^2 + \dots + (4 - 3.2)^2}{10 - 1} = 0.22$
- $s_2^2 = \frac{(2.7 - 3.07)^2 + \dots + (3.7 - 3.07)^2}{10 - 1} = 0.11$
- $db = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\left[\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{(n_1 - 1)}\right] + \left[\frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{(n_2 - 1)}\right]} = \frac{\left(\frac{0.22}{10} + \frac{0.11}{10}\right)^2}{\left[\frac{\left(\frac{0.22}{10}\right)^2}{(10 - 1)}\right] + \left[\frac{\left(\frac{0.11}{10}\right)^2}{(10 - 1)}\right]} = 16.2 \sim 16$

Jawab (5) – R Studio

Seorang peternak ayam ingin mengetahui apakah pakan ternak yang merupakan produk dalam negeri lebih baik daripada pakan ternak yang merupakan produk impor. Untuk mengujinya, peternak ayam tersebut mengambil sampel sebanyak 20 ekor ayam dan dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah ayam yang sama. Kelompok pertama diberikan pakan ternak produk dalam negeri sedangkan kelompok kedua diberikan pakan ternak produk impor. Parameter pengujian bahwa pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor adalah jika rata-rata pertambahan berat badan (ons) kelompok pertama lebih besar dari rata-rata kelompok kedua. Ujilah pada taraf nyata 5% apakah pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor jika diasumsikan ragam populasi dari kedua kelompok adalah berbeda.

- # Langkah 1: Masukkan data sampel ke dalam dua vektor terpisah
kelompok1 <- c(3.1, 3.0, 3.3, 2.9, 2.6, 3.0, 3.6, 2.7, 3.8, 4.0)
Pakan Dalam Negeri
kelompok2 <- c(2.7, 2.9, 3.4, 3.2, 3.3, 2.9, 3.0, 3.0, 2.6, 3.7)
Pakan Impor
- # Langkah 2: Tentukan tingkat signifikansi (alpha)
alpha <- 0.05
- # Langkah 3: Lakukan Uji-t dua sampel (Welch's t-test)
- 'alternative = "greater"' karena H_1 adalah $\mu_1 > \mu_2$
- 'var.equal = FALSE' untuk asumsi ragam berbeda (ini adalah default R)
hasil_uji <- t.test(kelompok1, kelompok2, alternative = "greater", var.equal = FALSE)
- # ---- Perhitungan Nilai Kritis dan Interpretasi ----
- # Langkah 4: Hitung nilai t-kritis untuk uji sisi kanan
Derajat kebebasan (df) untuk Welch's test dihitung dengan rumus khusus,
jadi kita ambil langsung dari hasil uji (\$parameter)
df <- hasil_uji\$parameter
t_kritis <- qt(p = alpha, df = df, lower.tail = FALSE)
- # Langkah 5: Ekstrak nilai t-hitung dan p-value
t_hitung <- hasil_uji\$statistic
p_value <- hasil_uji\$p.value

Jawab (5) – R Studio

Seorang peternak ayam ingin mengetahui apakah pakan ternak yang merupakan produk dalam negeri lebih baik daripada pakan ternak yang merupakan produk impor. Untuk mengujinya, peternak ayam tersebut mengambil sampel sebanyak 20 ekor ayam dan dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah ayam yang sama. Kelompok pertama diberikan pakan ternak produk dalam negeri sedangkan kelompok kedua diberikan pakan ternak produk impor. Parameter pengujian bahwa pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor adalah jika rata-rata pertambahan berat badan (ons) kelompok pertama lebih besar dari rata-rata kelompok kedua. Ujilah pada taraf nyata 5% apakah pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor jika diasumsikan ragam populasi dari kedua kelompok adalah berbeda.

```
> cat("--- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---\n\n") --- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---
> cat("Data Kelompok I (Dalam Negeri):", paste(kelompok1, collapse = ", "), "\n") Data Kelompok I (Dalam Negeri): 3.1, 3, 3.3, 2.9, 2.6, 3, 3.6, 2.7, 3.8,
4
> cat(sprintf(" Rata-rata kelompok I: %.2f\n", mean(kelompok1))) Rata-rata kelompok I: 3.20
> cat("Data Kelompok II (Impor): ", paste(kelompok2, collapse = ", "), "\n") Data Kelompok II (Impor): 2.7, 2.9, 3.4, 3.2, 3.3, 2.9, 3, 3, 2.6, 3.7
> cat(sprintf(" Rata-rata kelompok II: %.2f\n", mean(kelompok2))) Rata-rata kelompok II: 3.07
> cat("-----\n") -----
> cat("Hipotesis Nol (H0):  $\mu_1 \leq \mu_2$  (Pakan dalam negeri tidak lebih baik)\n") Hipotesis Nol (H0):  $\mu_1 \leq \mu_2$  (Pakan dalam negeri tidak lebih baik)
> cat("Hipotesis Alternatif (H1):  $\mu_1 > \mu_2$  (Pakan dalam negeri lebih baik)\n") Hipotesis Alternatif (H1):  $\mu_1 > \mu_2$  (Pakan dalam negeri lebih baik)
> cat("-----\n") -----
> cat(sprintf("Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ ): %.2f\n", alpha)) Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ ): 0.05
> cat(sprintf("T-Hitung (t-statistic): %.4f\n", t_hitung)) T-Hitung (t-statistic): 0.7167
> cat(sprintf("T-Kritis (t-critical): %.4f\n", t_kritis)) T-Kritis (t-critical): 1.7440
> cat(sprintf("P-value: %.4f\n", p_value)) P-value: 0.2419
> cat("-----\n\n") -----
>
> # --- Keputusan berdasarkan P-Value ---
> cat("\n➡ Keputusan berdasarkan P-Value:\n") ➡ Keputusan berdasarkan P-Value:
> if (p_value <= alpha) { + cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) <= alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } else { +
cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) > alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } Karena P-value (0.2419) > alpha (0.05),
maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.
>
> # --- Keputusan berdasarkan T-Statistik ---
> cat("\n➡ Keputusan berdasarkan T-Statistik:\n") ➡ Keputusan berdasarkan T-Statistik:
> if (t_hitung > t_kritis) { + cat(sprintf(" Karena T-Hitung (%.4f) > T-Kritis (%.4f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", t_hitung, t_kritis)) + } else { +
cat(sprintf(" Karena T-Hitung (%.4f) <= T-Kritis (%.4f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", t_hitung, t_kritis)) + } Karena T-Hitung (0.7167) <= T-
Kritis (1.7440), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.
>
> # --- Kesimpulan Akhir ---
> cat("\nKESIMPULAN ✅:\n") KESIMPULAN ✅:
> if (p_value <= alpha) { + cat("Dengan taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa pakan ternak produk dalam negeri LEBIH BAIK
daripada produk impor.\n") + } else { + cat("Dengan taraf nyata 5%, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa pakan ternak produk dalam
negeri lebih baik daripada produk impor.\n") + } Dengan taraf nyata 5%, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa pakan ternak produk
dalam negeri lebih baik daripada produk impor.
```

Contoh Kasus (6)

Kepala Cabang sebuah perusahaan mobil di Jawa Tengah menduga bahwa rata-rata penjualan mobil di kota Semarang pada bulan Januari melebihi rata-rata penjualan mobil di kota Solo tidak lebih dari 8 unit. Selain itu, Berdasarkan pengalamannya, keragaman populasi penjualan mobil di kedua kota tersebut juga relatif homogen. Selanjutnya, untuk memperkuat dugaannya tersebut, Kepala Cabang mengambil data penjualan mobil dari beberapa cabang di kedua kota tersebut dan datanya ditampilkan sebagai berikut:

Cabang	1	2	3	4	5	6	7	8
Semarang	16	11	12	14	12	12	13	14
Solo	6	2	7	6	8	5	2	

Ujilah dugaan Kepala Cabang tersebut pada taraf nyata 1%

Jawab (6) - Manual

Kepala Cabang sebuah perusahaan mobil di Jawa Tengah menduga bahwa rata-rata penjualan mobil di kota Semarang pada bulan Januari melebihi rata-rata penjualan mobil di kota Solo sebesar tidak lebih dari 8 unit. Selain itu, Berdasarkan pengalamannya, keragaman populasi penjualan mobil di kedua kota tersebut juga relatif homogen. Selanjutnya, untuk memperkuat dugaannya tersebut, Kepala Cabang mengambil data penjualan mobil dari beberapa cabang di kedua kota tersebut dan datanya ditampilkan sebagai berikut. Ujilah dugaan Kepala Cabang tersebut pada taraf nyata 1%

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis satu arah ekor kiri)

- $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 8$
- $H_1: \mu_1 - \mu_2 < 8$

- Menghitung Statistik Uji:

$$t_h = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{s_p^2 \left[\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right]}} = \frac{(13 - 5.143) - 8}{\sqrt{3.912 \left[\frac{1}{8} + \frac{1}{7} \right]}} = -0.14$$

- Kriteria Pengujian:

- Tolak H_0 jika $t < -t_{\alpha;db}$
- Taraf nyata $\alpha = 0.01$, maka $-t_{\alpha;db} = -t_{0.01;13} = -2.650$

- Pengambilan Keputusan:

- Karena $-0.14 > -2.650$ maka H_0 gagal ditolak

- Kesimpulan:

- Pada taraf nyata 1%, tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penjualan mobil di kota Semarang pada bulan Januari melebihi rata-rata penjualan mobil di kota Solo tidak lebih dari 8 unit.

DIK

Cabang	1	2	3	4	5	6	7	8	$\bar{x}$
Semarang (1)	16	11	12	14	12	12	13	14	13
Solo (2)	6	2	7	6	8	5	2		5.143

- $n_1 = 8, n_2 = 7$

$$s_1^2 = \frac{(16-13)^2 + \dots + (14-13)^2}{8-1} = 2.571$$

$$s_2^2 = \frac{(6-5.143)^2 + \dots + (2-5.143)^2}{7-1} = 5.476$$

$$s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2} = 3.912$$

$$db = n_1 + n_2 - 2 = 8 + 7 - 2 = 13$$

Jawab (6) – R Studio

Kepala Cabang sebuah perusahaan mobil di Jawa Tengah menduga bahwa rata-rata penjualan mobil di kota Semarang pada bulan Januari melebihi rata-rata penjualan mobil di kota Solo sebesar tidak lebih dari 8 unit. Selain itu, Berdasarkan pengalamannya, keragaman populasi penjualan mobil di kedua kota tersebut juga relatif homogen. Selanjutnya, untuk memperkuat dugaannya tersebut, Kepala Cabang mengambil data penjualan mobil dari beberapa cabang di kedua kota tersebut dan datanya ditampilkan sebagai berikut. Ujilah dugaan Kepala Cabang tersebut pada taraf nyata 1%

- # Langkah 1: Masukkan data sampel ke dalam dua vektor terpisah
semarang <- c(16, 11, 12, 14, 12, 12, 13, 14)
solo <- c(6, 2, 7, 6, 8, 5, 2)
- # Langkah 2: Tentukan parameter uji
alpha <- 0.01
mu_hipotesis_selisih <- 8
Selisih yang diuji adalah 8
- # Langkah 3: Lakukan Uji-t dua sampel dengan asumsi ragam sama
- 'alternative = "greater"' karena H_1 adalah $\mu_S - \mu_o > 8$
- 'mu = 8' adalah selisih yang dihipotesiskan
- 'var.equal = TRUE' karena asumsi ragam homogen
hasil_uji <- t.test(semarang, solo, alternative = "greater", mu = mu_hipotesis_selisih, var.equal = TRUE)
- # ---- Perhitungan Nilai Kritis dan Interpretasi ----
- # Langkah 4: Hitung nilai t-kritis untuk uji sisi kanan
Derajat kebebasan (df) = $n_1 + n_2 - 2$. Kita ambil dari hasil uji
df <- hasil_uji\$parameter
t_kritis <- qt(p = alpha, df = df, lower.tail = FALSE)
- # Langkah 5: Ekstrak nilai t-hitung dan p-value
t_hitung <- hasil_uji\$statistic
p_value <- hasil_uji\$p.value

Jawab (6) – R Studio

Kepala Cabang sebuah perusahaan mobil di Jawa Tengah menduga bahwa rata-rata penjualan mobil di kota Semarang pada bulan Januari melebihi rata-rata penjualan mobil di kota Solo sebesar tidak lebih dari 8 unit. Selain itu, Berdasarkan pengalamannya, keragaman populasi penjualan mobil di kedua kota tersebut juga relatif homogen. Selanjutnya, untuk memperkuat dugaannya tersebut, Kepala Cabang mengambil data penjualan mobil dari beberapa cabang di kedua kota tersebut dan datanya ditampilkan sebagai berikut. Ujilah dugaan Kepala Cabang tersebut pada taraf nyata 1%

```
> cat("--- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---\n\n") --- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---
> cat("Data Semarang:", paste(semarang, collapse = ", "), "\n") Data Semarang: 16, 11, 12, 14, 12, 12, 13, 14
> cat(sprintf(" Rata-rata Semarang: %.2f\n", mean(semarang))) Rata-rata Semarang: 13.00
> cat("Data Solo: ", paste(solo, collapse = ", "), "\n") Data Solo: 6, 2, 7, 6, 8, 5, 2
> cat(sprintf(" Rata-rata Solo: %.2f\n", mean(solo))) Rata-rata Solo: 5.14
> cat("-----\n") -----
> cat("Hipotesis Nol (H0):  $\mu_S - \mu_o \leq 8$ \n") Hipotesis Nol (H0):  $\mu_S - \mu_o \leq 8$ 
> cat("Hipotesis Alternatif (H1):  $\mu_S - \mu_o > 8$ \n") Hipotesis Alternatif (H1):  $\mu_S - \mu_o > 8$ 
> cat("-----\n") -----
> cat(sprintf("Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ ): %.2f\n", alpha)) Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ ): 0.01
> cat(sprintf("T-Hitung (t-statistic): %.4f\n", t_hitung)) T-Hitung (t-statistic): -0.1396
> cat(sprintf("T-Kritis (t-critical): %.4f\n", t_kritis)) T-Kritis (t-critical): 2.6503
> cat(sprintf("P-value: %.4f\n", p_value)) P-value: 0.5544
> cat("-----\n") -----
>
> # --- Keputusan berdasarkan P-Value ---
> cat("➡ Keputusan berdasarkan P-Value:\n") ➡ Keputusan berdasarkan P-Value:
> if (p_value <= alpha) { + cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) <= alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } else { +
cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) > alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } Karena P-value (0.5544) > alpha (0.01),
maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.
>
> # --- Keputusan berdasarkan T-Statistik ---
> cat("\n➡ Keputusan berdasarkan T-Statistik:\n") ➡ Keputusan berdasarkan T-Statistik:
> if (t_hitung > t_kritis) { + cat(sprintf(" Karena T-Hitung (%.4f) > T-Kritis (%.4f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", t_hitung, t_kritis)) + } else { +
cat(sprintf(" Karena T-Hitung (%.4f) <= T-Kritis (%.4f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", t_hitung, t_kritis)) + } Karena T-Hitung (-0.1396) <= T-
Kritis (2.6503), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.
>
> # --- Kesimpulan Akhir ---
> cat("\nKESIMPULAN ✅:\n") KESIMPULAN ✅:
> if (p_value <= alpha) { + cat("Dengan taraf nyata 1%, terdapat cukup bukti statistik untuk Mendukung dugaan Kepala Cabang bahwa rata-rata penjualan
mobil di Semarang melebihi rata-rata di Solo lebih dari 8 unit.\n") + } else { + cat("Dengan taraf nyata 1%, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk
mendukung dugaan Kepala Cabang bahwa rata-rata penjualan mobil di Semarang melebihi rata-rata di Solo lebih dari 8 unit.\n") + } Dengan taraf nyata 1%,
tidak terdapat cukup bukti statistik untuk mendukung dugaan Kepala Cabang bahwa rata-rata penjualan mobil di Semarang melebihi rata-rata di Solo lebih
dari 8 unit.
```

Contoh Kasus (7)

Kepala Bagian *Quality Control* (QC) memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 5%. ragam berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah sebesar 0.06. Untuk itu. Kabag QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng asam sulfat dari seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi di bulan Maret. Berat ketujuh kaleng tersebut adalah 9.8; 10.2; 10.4; 9.8; 10.0; 10.2; 9.6 liter. Ujilah perkiran Kabag QC tersebut.

Jawab (7) - Manual

Kepala Bagian *Quality Control* (QC) memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 5%. ragam berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah sebesar 0.06. Untuk itu. Kabag QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng asam sulfat dari seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi di bulan Maret. Berat ketujuh kaleng tersebut adalah 9.8; 10.2; 10.4; 9.8; 10.0; 10.2; 9.6 liter. Ujilah perkiraan Kabag QC tersebut.

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis dua arah)

- $H_0: \sigma^2 = 0.06$
- $H_1: \sigma^2 \neq 0.06$

- Menghitung Statistik Uji:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{(7-1)0.08}{0.06} = 8$$

- Kriteria Pengujian:

- Tolak H_0 jika $\chi^2 < \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2};db}$ atau $\chi^2 > \chi^2_{\frac{\alpha}{2};db}$
- Taraf nyata $\alpha = 0.05$, maka $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2};db} = \chi^2_{0.975;6} = 1,237$ dan $\chi^2_{\frac{\alpha}{2};db} = \chi^2_{0.025;6} = 14,449$

- Pengambilan Keputusan:

- Karena $8 \not< 1,237$ dan $8 \not> 14.44$ maka H_0 gagal ditolak

- Kesimpulan:

- Pada taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ragam berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah sebesar 0.06.

DIK

- $\sigma_0^2 = 0.06$
- $n = 7$
- $s^2 = 0.08$

Jawab (7) – R Studio

Kepala Bagian *Quality Control* (QC) memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 5%. ragam berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah sebesar 0.06. Untuk itu. Kabag QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng asam sulfat dari seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi di bulan Maret. Berat ketujuh kaleng tersebut adalah 9.8; 10.2; 10.4; 9.8; 10.0; 10.2; 9.6 liter. Ujilah perkiraan Kabag QC tersebut.

- # Langkah 1: Masukkan data sampel dan parameter yang diketahui
data_kaleng <- c(9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10.0, 10.2, 9.6)
sigma2_hipotesis <- 0.06 # Ragam (variance) yang dihipotesiskan
alpha <- 0.05
- # Langkah 2: Hitung statistik sampel
n <- length(data_kaleng)
s2 <- var(data_kaleng)
Menghitung ragam (variance) sampel
df <- n - 1
Derajat kebebasan (degrees of freedom)
- # Langkah 3: Hitung statistik uji Chi-Square (χ^2 -hitung)
Rumus: $(n-1) * s^2 / \sigma_0^2$
chi2_hitung <- df * s2 / sigma2_hipotesis
- # Langkah 4: Hitung P-value untuk uji dua arah
P-value adalah $2 * (\text{area ekor yang lebih kecil})$
p_kanan <- pchisq(chi2_hitung, df = df, lower.tail = FALSE)
p_kiri <- pchisq(chi2_hitung, df = df, lower.tail = TRUE)
p_value <- 2 * min(p_kiri, p_kanan)
- # Langkah 5: Hitung nilai Chi-Square Kritis (batas bawah dan atas)
chi2_kritis_bawah <- qchisq(p = alpha / 2, df = df)
chi2_kritis_atas <- qchisq(p = alpha / 2, df = df, lower.tail = FALSE)

Jawab (7) – R Studio

Kepala Bagian *Quality Control* (QC) memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 5%. ragam berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah sebesar 0.06. Untuk itu. Kabag QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng asam sulfat dari seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi di bulan Maret. Berat ketujuh kaleng tersebut adalah 9.8; 10.2; 10.4; 9.8; 10.0; 10.2; 9.6 liter. Ujilah perkiraan Kabag QC tersebut.

```
> cat("--- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---\n\n") --- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---
> cat("Data Sampel:", paste(data_kaleng, collapse = ", "), "\n") Data Sampel: 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10, 10.2, 9.6
> cat(sprintf(" Ragam Sampel (s²): %.4f\n", s2)) Ragam Sampel (s²): 0.0800
> cat("-----\n") -----
> cat("Hipotesis Nol (H0): Ragam populasi ( $\sigma^2$ ) = 0.06\n") Hipotesis Nol (H0): Ragam populasi ( $\sigma^2$ ) = 0.06
> cat("Hipotesis Alternatif (H1): Ragam populasi ( $\sigma^2$ )  $\neq$  0.06\n") Hipotesis Alternatif (H1): Ragam populasi ( $\sigma^2$ )  $\neq$  0.06
> cat("-----\n") -----
> cat(sprintf("Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ ): %.2f\n", alpha)) Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ ): 0.05
> cat(sprintf("Chi-Square Hitung ( $\chi^2$ -statistic): %.4f\n", chi2_hitung)) Chi-Square Hitung ( $\chi^2$ -statistic): 8.0000
> cat(sprintf("Chi-Square Kritis (Batas Bawah & Atas): %.4f & %.4f\n", chi2_kritis_bawah, chi2_kritis_atas)) Chi-Square Kritis (Batas Bawah & Atas):
1.2373 & 14.4494
> cat(sprintf("P-value: %.4f\n", p_value)) P-value: 0.4762
> cat("-----\n\n") -----
>
> # --- Keputusan berdasarkan P-Value ---
> cat("👉 Keputusan berdasarkan P-Value:\n") 👉 Keputusan berdasarkan P-Value:
> if (p_value <= alpha) { + cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) <= alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } else { +
cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) > alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } Karena P-value (0.4762) > alpha (0.05),
maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.
>
> # --- Keputusan berdasarkan Chi-Square Statistik ---
> cat("\n👉 Keputusan berdasarkan Chi-Square Statistik:\n") 👉 Keputusan berdasarkan Chi-Square Statistik:
> if (chi2_hitung < chi2_kritis_bawah || chi2_hitung > chi2_kritis_atas) { + cat(sprintf(" Karena  $\chi^2$ -Hitung (%.4f) berada di luar rentang Kritis (%.4f
sampai %.4f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", chi2_hitung, chi2_kritis_bawah, chi2_kritis_atas)) + } else { + cat(sprintf(" Karena  $\chi^2$ -Hitung (%.4f) berada
di dalam rentang Kritis (%.4f sampai %.4f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", chi2_hitung, chi2_kritis_bawah, chi2_kritis_atas)) + } Karena  $\chi^2$ -Hitung
(8.0000) berada di dalam rentang Kritis (1.2373 sampai 14.4494), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.
>
> # --- Kesimpulan Akhir --- > cat("\nKESIMPULAN 🟢:\n") KESIMPULAN 🟢:
> if (p_value <= alpha) { + cat("Dengan tingkat kesalahan 5%, terdapat cukup bukti statistik untuk MENOLAK perkiraan Kabag QC. Artinya, ragam berat isi
kaleng secara signifikan BERBEDA dari 0.06.\n") + } else { + cat("Dengan tingkat kesalahan 5%, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menolak
perkiraan Kabag QC. Artinya, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa ragam berat isi kaleng berbeda dari 0.06 (klaim diterima).\n") + } Dengan
tingkat kesalahan 5%, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menolak perkiraan Kabag QC. Artinya, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa ragam
berat isi kaleng berbeda dari 0.06 (klaim diterima).
```

Contoh Kasus (8)

Kepala Cabang sebuah perusahaan mobil di Jawa Tengah menduga bahwa keragaman populasi penjualan mobil di kota Semarang dan kota Solo relatif homogen. Selanjutnya, untuk memperkuat dugaannya tersebut, Kepala Cabang mengambil data penjualan mobil dari beberapa cabang di kedua kota tersebut dan datanya ditampilkan sebagai berikut:

Cabang	1	2	3	4	5	6	7	8
Semarang	16	11	12	14	12	12	13	14
Solo	6	2	7	6	8	5	2	

Ujilah dugaan Kepala Cabang tersebut pada taraf nyata 10%

Jawab (8) - Manual

Kepala Cabang sebuah perusahaan mobil di Jawa Tengah menduga bahwa keragaman populasi penjualan mobil di kota Semarang dan kota Solo relatif homogen. Selanjutnya, untuk memperkuat dugaannya tersebut, Kepala Cabang mengambil data penjualan mobil dari beberapa cabang di kedua kota tersebut dan datanya ditampilkan sebagai berikut. Ujilah dugaan Kepala Cabang tersebut pada taraf nyata 10%

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis dua arah)

- $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$
- $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

- Menghitung Statistik Uji:

$$f = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{2.571}{5.476} = 0.470$$

- Kriteria Pengujian:

- Tolak H_0 jika $f < f_{1-\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2)$ atau $f > f_{\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2)$
- $f_{1-\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2) = 0.26$; $f_{\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2) = 4.21$

- Pengambilan Keputusan:

- Karena $0.470 \nless 0.26$ dan $0.470 \ngtr 4.21$ maka H_0 gagal ditolak

- Kesimpulan:

- Pada taraf nyata 10%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa keragaman populasi penjualan mobil di kota Semarang dan kota Solo relatif homogen.

DIK

Cabang	1	2	3	4	5	6	7	8	$\bar{x}$
Semarang (1)	16	11	12	14	12	12	13	14	13
Solo (2)	6	2	7	6	8	5	2		5.143

- $n_1 = 8, n_2 = 7$

- $s_1^2 = \frac{(16-13)^2 + \dots + (14-13)^2}{8-1} = 2.571$

- $s_2^2 = \frac{(6-5.143)^2 + \dots + (2-5.143)^2}{7-1} = 5.476$

- $db_1 = 8 - 1 = 7$

- $db_2 = 7 - 1 = 6$

- $f_{\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2) = f_{0.05}(7,6) = 4.21 \leftarrow$ Dari tabel F

$$f_{1-\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2) = \frac{1}{f_{\frac{\alpha}{2}}(db_2, db_1)}$$

- $f_{1-\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2) = \frac{1}{f_{0.05}(6,7)} = \frac{1}{3.87} = 0.26$

Jawab (8) – R Studio

Kepala Cabang sebuah perusahaan mobil di Jawa Tengah menduga bahwa keragaman populasi penjualan mobil di kota Semarang dan kota Solo relatif homogen. Selanjutnya, untuk memperkuat dugaannya tersebut, Kepala Cabang mengambil data penjualan mobil dari beberapa cabang di kedua kota tersebut dan datanya ditampilkan sebagai berikut. Ujilah dugaan Kepala Cabang tersebut pada taraf nyata 10%

- # Langkah 1: Masukkan data sampel ke dalam dua vektor terpisah
semarang <- c(16, 11, 12, 14, 12, 12, 13, 14)
solo <- c(6, 2, 7, 6, 8, 5, 2)
- # Langkah 2: Tentukan tingkat signifikansi (alpha)
alpha <- 0.10
- # Langkah 3: Lakukan Uji-F untuk kesamaan dua ragam
'alternative = "two.sided"' adalah default, sesuai dengan H1 kita
hasil_uji <- var.test(semarang, solo, alternative = "two.sided", conf.level = 1 - alpha)
---- Perhitungan Nilai Kritis dan Interpretasi ----
- # Langkah 4: Hitung nilai F-Kritis (batas bawah dan atas)
df1 <- hasil_uji\$parameter[1]
df numerator (Semarang)
df2 <- hasil_uji\$parameter[2]
df denominator (Solo)
f_kritis_bawah <- qf(p = alpha / 2, df1 = df1, df2 = df2)
f_kritis_atas <- qf(p = alpha / 2, df1 = df1, df2 = df2, lower.tail = FALSE)
- # Langkah 5: Ekstrak nilai F-hitung dan p-value
f_hitung <- hasil_uji\$statistic
p_value <- hasil_uji\$p.value

Jawab (8) – R Studio

Kepala Cabang sebuah perusahaan mobil di Jawa Tengah menduga bahwa keragaman populasi penjualan mobil di kota Semarang dan kota Solo relatif homogen. Selanjutnya, untuk memperkuat dugaannya tersebut, Kepala Cabang mengambil data penjualan mobil dari beberapa cabang di kedua kota tersebut dan datanya ditampilkan sebagai berikut. Ujilah dugaan Kepala Cabang tersebut pada taraf nyata 10%

```
> cat("--- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---\n\n") --- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---
> cat("Data Semarang:", paste(semarang, collapse = ", "), "\n") Data Semarang: 16, 11, 12, 14, 12, 12, 13, 14
> cat(sprintf(" Ragam Sampel Semarang (s1^2): %.4f\n", var(semarang))) Ragam Sampel Semarang (s1^2): 2.5714
> cat("Data Solo: ", paste(solo, collapse = ", "), "\n") Data Solo: 6, 2, 7, 6, 8, 5, 2
> cat(sprintf(" Ragam Sampel Solo (s2^2): %.4f\n", var(solo))) Ragam Sampel Solo (s2^2): 5.4762
> cat("-----\n") -----
> cat("Hipotesis Nol (H0):  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$  (Ragam homogen/sama)\n") Hipotesis Nol (H0):  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$  (Ragam homogen/sama)
> cat("Hipotesis Alternatif (H1):  $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$  (Ragam tidak sama)\n") Hipotesis Alternatif (H1):  $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$  (Ragam tidak sama)
> cat("-----\n") ----- > cat(sprintf("Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ ): %.2f\n",
alpha)) Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ ): 0.10
> cat(sprintf("F-Hitung (F-statistic): %.4f\n", f_hitung)) F-Hitung (F-statistic): 0.4696
> cat(sprintf("F-Kritis (Batas Bawah & Atas): %.4f & %.4f\n", f_kritis_bawah, f_kritis_atas)) F-Kritis (Batas Bawah & Atas): 0.2587 & 4.2067
> cat(sprintf("P-value: %.4f\n", p_value)) P-value: 0.3454
> cat("-----\n\n") -----
>
> # --- Keputusan berdasarkan P-Value ---
> cat("\n ➡ Keputusan berdasarkan P-Value:\n") ➡ Keputusan berdasarkan P-Value:
> if (p_value <= alpha) { + cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) <= alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } else { +
cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) > alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } Karena P-value (0.3454) > alpha (0.10),
maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.
>
> # --- Keputusan berdasarkan F-Statistik ---
> cat("\n ➡ Keputusan berdasarkan F-Statistik:\n") ➡ Keputusan berdasarkan F-Statistik:
> if (f_hitung < f_kritis_bawah || f_hitung > f_kritis_atas) { + cat(sprintf(" Karena F-Hitung (%.4f) berada di luar rentang Kritis (%.4f sampai %.4f),
maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", f_hitung, f_kritis_bawah, f_kritis_atas)) + } else { + cat(sprintf(" Karena F-Hitung (%.4f) berada di dalam rentang Kritis
(% .4f sampai %.4f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", f_hitung, f_kritis_bawah, f_kritis_atas)) + } Karena F-Hitung (0.4696) berada di dalam rentang
Kritis (0.2587 sampai 4.2067), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.
>
> # --- Kesimpulan Akhir ---
> cat("\n KESIMPULAN 🟢:\n") KESIMPULAN 🟢:
> if (p_value <= alpha) { + cat("Dengan taraf nyata 10%, terdapat cukup bukti statistik untuk MENOLAK dugaan Kepala Cabang. Artinya, keragaman penjualan
di Semarang dan Solo secara signifikan BERBEDA.\n") + } else { + cat("Dengan taraf nyata 10%, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menolak dugaan
Kepala Cabang. Artinya, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan keragaman penjualan kedua kota berbeda (dugaan keragaman homogen DITERIMA).\n") + } Dengan
taraf nyata 10%, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menolak dugaan Kepala Cabang. Artinya, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan keragaman
penjualan kedua kota berbeda (dugaan keragaman homogen DITERIMA).
```

Contoh Kasus (9)

Instansi pemerintah di Kecamatan Jombang ingin mengetahui apakah proporsi warga yang puas terhadap pelayanan publik kurang dari 60%. Dari survei terhadap 200 warga, diketahui bahwa 110 menyatakan puas. Ujilah hipotesis tersebut pada tingkat signifikansi 5%.

Jawab (9) - Manual

Instansi pemerintah di Kecamatan Jombang ingin mengetahui apakah proporsi warga yang puas terhadap pelayanan publik kurang dari 60%. Dari survei terhadap 200 warga, diketahui bahwa 110 menyatakan puas. Ujilah hipotesis tersebut pada tingkat signifikansi 5%.

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis satu arah ekor kiri)

- $H_0: p \geq p_0$
- $H_1: p < p_0$

- Menghitung Statistik Uji:

$$Z_h = \frac{x - np_0}{\sqrt{np_0q_0}} = \frac{110 - (200)(0.6)}{\sqrt{(200)(0.6)(0.4)}} = -1.44$$

- Kriteria Pengujian:

- Tolak H_0 jika $z_h < -z_\alpha$
- Taraf nyata $\alpha = 0.05$, maka $z_{(\alpha)} = z_{(0.05)}$
- Dari tabel $z \rightarrow z_{(0.05)} = 1.645 \rightarrow -z_{(0.05)} = -1.645$

- Pengambilan Keputusan:

- Karena $-1.44 \nless -1.645$ maka H_0 gagal ditolak

- Kesimpulan:

- Pada taraf nyata 5%, belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi warga yang puas terhadap pelayanan publik kurang dari 60%.

DIK

- x : warga yang puas terhadap pelayanan publik
- Sampel, n : 200 warga,
- Maka $x = 110$.
- $q_0 = 1 - 0.6 = 0.4$

Jawab (9) – R Studio

Instansi pemerintah di Kecamatan Jombang ingin mengetahui apakah proporsi warga yang puas terhadap pelayanan publik kurang dari 60%. Dari survei terhadap 200 warga, diketahui bahwa 110 menyatakan puas. Ujilah hipotesis tersebut pada tingkat signifikansi 5%.

- # Langkah 1: Masukkan semua parameter yang diketahui dari soal
 `x <- 110` # Jumlah warga yang puas (sukses)
 `n <- 200` # Jumlah total sampel
 `p0 <- 0.60` # Proporsi yang dihipotesiskan
 `alpha <- 0.05` # Tingkat signifikansi
- # Langkah 2: Hitung statistik sampel dan statistik uji
 `Zp_hat <- x / n` # Proporsi sampel
 # Rumus Z-hitung untuk proporsi
 `z_hitung <- (p_hat - p0) / sqrt(p0 * (1 - p0) / n)`
- # Langkah 3: Hitung P-value untuk uji sisi kiri
 `p_value <- pnorm(z_hitung, lower.tail = TRUE)`
- # Langkah 4: Hitung nilai Z-Kritis untuk uji sisi kiri
 `z_kritis <- qnorm(p = alpha, lower.tail = TRUE)`

Jawab (9) – R Studio

Instansi pemerintah di Kecamatan Jombang ingin mengetahui apakah proporsi warga yang puas terhadap pelayanan publik kurang dari 60%. Dari survei terhadap 200 warga, diketahui bahwa 110 menyatakan puas. Ujilah hipotesis tersebut pada tingkat signifikansi 5%.

```
> cat("--- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---\n\n") --- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---
> cat("Parameter Diketahui:\n") Parameter Diketahui:
> cat(sprintf(" Jumlah Sampel (n): %d\n", n)) Jumlah Sampel (n): 200
> cat(sprintf(" Jumlah Puas (x): %d\n", x)) Jumlah Puas (x): 110
> cat(sprintf(" Proporsi Sampel (p̂): %.3f\n", p_hat)) Proporsi Sampel (p̂): 0.550
> cat("-----\n") -----
> cat("Hipotesis Nol (H0): p ≥ 0.60\n") Hipotesis Nol (H0): p ≥ 0.60
> cat("Hipotesis Alternatif (H1): p < 0.60\n") Hipotesis Alternatif (H1): p < 0.60
> cat("-----\n") -----
> cat(sprintf("Tingkat Signifikansi (α): %.2f\n", alpha)) Tingkat Signifikansi (α): 0.05
> cat(sprintf("Z-Hitung (z-statistic): %.4f\n", z_hitung)) Z-Hitung (z-statistic): -1.4434
> cat(sprintf("Z-Kritis (z-critical): %.4f\n", z_kritis)) Z-Kritis (z-critical): -1.6449
> cat(sprintf("P-value: %.4f\n", p_value)) P-value: 0.0745
> cat("-----\n\n") -----
>
> # --- Keputusan berdasarkan P-Value ---
> cat("\n➡ Keputusan berdasarkan P-Value:\n") ➡ Keputusan berdasarkan P-value:
> if (p_value <= alpha) { + cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) <= alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } else { +
cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) > alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } Karena P-value (0.0745) > alpha (0.05),
maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.
>
> # --- Keputusan berdasarkan Z-Statistik ---
> cat("\n➡ Keputusan berdasarkan Z-Statistik:\n") ➡ Keputusan berdasarkan Z-Statistik:
> if (z_hitung <= z_kritis) { + cat(sprintf(" Karena Z-Hitung (%.4f) <= Z-Kritis (%.4f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", z_hitung, z_kritis)) + } else { +
cat(sprintf(" Karena Z-Hitung (%.4f) > Z-Kritis (%.4f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", z_hitung, z_kritis)) + } Karena Z-Hitung (-1.4434) > Z-
Kritis (-1.6449), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.
>
> # --- Kesimpulan Akhir ---
> cat("\nKESIMPULAN ✅:\n") KESIMPULAN ✅:
> if (p_value <= alpha) { + cat("Dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa proporsi warga yang puas terhadap
pelayanan publik memang kurang dari 60%.\n") + } else { + cat("Dengan tingkat signifikansi 5%, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa
proporsi warga yang puas terhadap pelayanan publik kurang dari 60%.\n") + } Dengan tingkat signifikansi 5%, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk
menyatakan bahwa proporsi warga yang puas terhadap pelayanan publik kurang dari 60%.
```

Contoh Kasus (10)

Sebuah lembaga survei ingin mengetahui apakah proporsi mahasiswa yang menyukai metode pembelajaran daring adalah 70%. Survei dilakukan terhadap 250 mahasiswa secara acak dan ditemukan bahwa 65 mahasiswa menyatakan tidak menyukai metode pembelajaran daring. Gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji apakah proporsi mahasiswa yang menyukai metode daring adalah 70%.

Jawab (10) - Manual

Sebuah lembaga survei ingin mengetahui apakah proporsi mahasiswa yang menyukai metode pembelajaran daring adalah 70%. Survei dilakukan terhadap 250 mahasiswa secara acak dan ditemukan bahwa 65 mahasiswa menyatakan tidak menyukai metode pembelajaran daring. Gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji apakah proporsi mahasiswa yang menyukai metode daring adalah 70%.

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis dua arah)

- $H_0: p = 0.7$
- $H_1: p \neq 0.7$

- Menghitung Statistik Uji:

$$Z_h = \frac{x - np_0}{\sqrt{np_0q_0}} = \frac{185 - (250)(0.7)}{\sqrt{(250)(0.7)(0.3)}} = 1.38$$

- Kriteria Pengujian:

- Tolak H_0 jika $|Z_h| > Z_{\frac{\alpha}{2}}$
- Taraf nyata $\alpha = 0.05$, maka $Z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{(0.025)}$
- Dari tabel $z \rightarrow z_{(0.025)} = 1.96$

- Pengambilan Keputusan:

- Karena $1.38 \nless 1.96$ maka H_0 gagal ditolak

- Kesimpulan:

- Pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi mahasiswa yang menyukai metode daring adalah 70%.

DIK

- x : mahasiswa yang menyukai metode pembelajaran daring
- Sampel, n : 250 mahasiswa,
- Tidak suka metode daring : 65, maka yang suka metode daring sebesar $250 - 65 = 185$
- Maka $x = 185$.
- $q_0 = 1 - 0.7 = 0.3$

Jawab (10) – R Studio

Sebuah lembaga survei ingin mengetahui apakah proporsi mahasiswa yang menyukai metode pembelajaran daring adalah 70%. Survei dilakukan terhadap 250 mahasiswa secara acak dan ditemukan bahwa 65 mahasiswa menyatakan tidak menyukai metode pembelajaran daring. Gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji apakah proporsi mahasiswa yang menyukai metode daring adalah 70%.

- # Langkah 1: Masukkan semua parameter yang diketahui dari soal
n <- 250 # Jumlah total sampel
tidak_suka <- 65 # Jumlah yang TIDAK menyukai
p0 <- 0.70 # Proporsi yang dihipotesiskan
alpha <- 0.05 # Tingkat signifikansi
- # Langkah 2: Hitung jumlah yang menyukai (x) dan proporsi sampel (p_hat)
x <- n - tidak_suka
p_hat <- x / n
- # Langkah 3: Hitung statistik uji Z (Z-hitung)
Rumus: (proporsi sampel - proporsi hipotesis) / standard error
z_hitung <- (p_hat - p0) / sqrt(p0 * (1 - p0) / n)
- # Langkah 4: Hitung P-value untuk uji dua arah
p_value <- 2 * pnorm(abs(z_hitung), lower.tail = FALSE)
- # Langkah 5: Hitung nilai Z-Kritis (batas bawah dan atas)
z_kritis_bawah <- qnorm(p = alpha / 2)
z_kritis_atas <- qnorm(p = 1 - alpha / 2)

Jawab (10) – R Studio

Sebuah lembaga survei ingin mengetahui apakah proporsi mahasiswa yang menyukai metode pembelajaran daring adalah 70%. Survei dilakukan terhadap 250 mahasiswa secara acak dan ditemukan bahwa 65 mahasiswa menyatakan tidak menyukai metode pembelajaran daring. Gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji apakah proporsi mahasiswa yang menyukai metode daring adalah 70%.

```
> cat("--- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---\n\n") --- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---
> cat("Parameter Diketahui:\n") Parameter Diketahui:
> cat(sprintf(" Jumlah Sampel (n): %d\n", n)) Jumlah Sampel (n): 250
> cat(sprintf(" Jumlah Suka (x): %d\n", x)) Jumlah Suka (x): 185
> cat(sprintf(" Proporsi Sampel (p̂): %.3f\n", p_hat)) Proporsi Sampel (p̂): 0.740
> cat("-----\n") -----
> cat("Hipotesis Nol (H0): p = 0.70\n") Hipotesis Nol (H0): p = 0.70
> cat("Hipotesis Alternatif (H1): p ≠ 0.70\n") Hipotesis Alternatif (H1): p ≠ 0.70
> cat("-----\n") -----
> cat(sprintf("Tingkat Signifikansi (α): %.2f\n", alpha)) Tingkat Signifikansi (α): 0.05
> cat(sprintf("Z-Hitung (z-statistic): %.4f\n", z_hitung)) Z-Hitung (z-statistic): 1.3801
> cat(sprintf("Z-Kritis (Batas Bawah & Atas): %.4f & %.4f\n", z_kritis_bawah, z_kritis_atas)) Z-Kritis (Batas Bawah & Atas): -1.9600 & 1.9600
> cat(sprintf("P-value: %.4f\n", p_value)) P-value: 0.1675
> cat("-----\n\n") -----
>
> # --- Keputusan berdasarkan P-Value ---
> cat("👉 Keputusan berdasarkan P-Value:\n") 👉 Keputusan berdasarkan P-Value:
> if (p_value <= alpha) { + cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) <= alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } else { +
cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) > alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } Karena P-value (0.1675) > alpha (0.05),
maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.
>
> # --- Keputusan berdasarkan Z-Statistik ---
> cat("\n👉 Keputusan berdasarkan Z-Statistik:\n") 👉 Keputusan berdasarkan Z-Statistik:
> if (z_hitung < z_kritis_bawah || z_hitung > z_kritis_atas) { + cat(sprintf(" Karena Z-Hitung (%.4f) berada di luar rentang Kritis (%.4f sampai %.4f),
maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", z_hitung, z_kritis_bawah, z_kritis_atas)) + } else { + cat(sprintf(" Karena Z-Hitung (%.4f) berada di dalam rentang Kritis
(% .4f sampai %.4f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", z_hitung, z_kritis_bawah, z_kritis_atas)) + } Karena Z-Hitung (1.3801) berada di dalam rentang
Kritis (-1.9600 sampai 1.9600), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.
>
> # --- Kesimpulan Akhir ---
> cat("\nKESIMPULAN ✅:\n") KESIMPULAN ✅:
> if (p_value <= alpha) { + cat("Dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti statistik untuk MENOLAK klaim awal. Artinya, proporsi mahasiswa yang
menyukai metode daring secara signifikan BERBEDA dari 70%.\n") + } else { + cat("Dengan tingkat signifikansi 5%, tidak terdapat cukup bukti statistik
untuk menolak klaim awal. Artinya, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi mahasiswa yang menyukai metode daring berbeda dari 70% (klaim
diterima).\n") + } Dengan tingkat signifikansi 5%, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menolak klaim awal. Artinya, tidak ada cukup bukti untuk
menyatakan bahwa proporsi mahasiswa yang menyukai metode daring berbeda dari 70% (klaim diterima).
```

Contoh Kasus (11)

Pemerintah daerah merencanakan pembangunan sebuah pabrik kimia yang akan berlokasi di dalam batas kota. Rencana ini menuai perbedaan pendapat antara penduduk kota dan penduduk wilayah kabupaten sekitarnya. Beberapa pihak meyakini bahwa proporsi warga kota yang mendukung pembangunan lebih tinggi, karena lokasi pembangunan berada dalam wilayah mereka sendiri dan akan memberikan potensi manfaat ekonomi langsung. Untuk menguji apakah benar bahwa proporsi warga kota yang mendukung pembangunan pabrik kimia secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi warga kabupaten, dilakukan survei independen terhadap dua kelompok: Dari 200 warga kota yang disurvei secara acak, diketahui bahwa 120 orang menyatakan setuju terhadap pembangunan tersebut. Dari 500 warga kabupaten, ditemukan bahwa 240 orang menyatakan setuju. Berdasarkan informasi tersebut, ujilah apakah terdapat perbedaan proporsi secara signifikan pada tingkat signifikansi $\alpha=0.05$, dan tentukan apakah benar bahwa warga kota lebih mendukung dibanding warga kabupaten.

Jawab (11) - Manual

Pemerintah daerah merencanakan pembangunan sebuah pabrik kimia yang akan berlokasi di dalam batas kota. Rencana ini menuai perbedaan pendapat antara penduduk kota dan penduduk wilayah kabupaten sekitarnya. Beberapa pihak meyakini bahwa proporsi warga kota yang mendukung pembangunan lebih tinggi, karena lokasi pembangunan berada dalam wilayah mereka sendiri dan akan memberikan potensi manfaat ekonomi langsung. Untuk menguji apakah benar bahwa proporsi warga kota yang mendukung pembangunan pabrik kimia secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi warga kabupaten, dilakukan survei independen terhadap dua kelompok: Dari 200 warga kota yang disurvei secara acak, diketahui bahwa 120 orang menyatakan setuju terhadap pembangunan tersebut. Dari 500 warga kabupaten, ditemukan bahwa 240 orang menyatakan setuju. Berdasarkan informasi tersebut, ujilah apakah terdapat perbedaan proporsi secara signifikan pada tingkat signifikansi $\alpha=0.05$, dan tentukan apakah benar bahwa warga kota lebih mendukung dibanding warga kabupaten.

- Perumusan Hipotesis: **(Hipotesis satu arah ekor kanan)**

- $H_0: p_1 \leq p_2 \leftarrow$ Proporsi warga kota **lebih sedikit mendukung**
- $H_1: p_1 > p_2 \leftarrow$ Proporsi warga kota **lebih banyak mendukung**

- Menghitung Statistik Uji:

$$Z_h = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{pq \left[\left(\frac{1}{n_1} \right) + \left(\frac{1}{n_2} \right) \right]}} = \frac{0.6 - 0.48}{\sqrt{(0.51)(0.49) \left[\left(\frac{1}{200} \right) + \left(\frac{1}{500} \right) \right]}} = 2.9$$

- Kriteria Pengujian:

- Tolak H_0 jika $Z_h > Z_\alpha$
- Taraf nyata $\alpha = 0.05$, maka $Z_\alpha = z_{(0.05)}$
- Dari tabel $z \rightarrow z_{(0.05)} = 1.645$

- Pengambilan Keputusan:

- Karena $2.9 > 1.645$ maka H_0 ditolak

- Kesimpulan:

- Pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi warga kota yang mendukung pembangunan pabrik kimia lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi warga kabupaten.

DIK

- $p_1 = \frac{x_1}{n_1} = \frac{120}{200} = 0.6$
- $p_2 = \frac{x_2}{n_2} = \frac{240}{500} = 0.48$
- $p = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} = \frac{120 + 240}{200 + 500} = 0.51$
- $q = 1 - p = 1 - 0.51 = 0.49$

Jawab (11) – R Studio

Pemerintah daerah merencanakan pembangunan sebuah pabrik kimia yang akan berlokasi di dalam batas kota. Rencana ini menuai perbedaan pendapat antara penduduk kota dan penduduk wilayah kabupaten sekitarnya. Beberapa pihak meyakini bahwa proporsi warga kota yang mendukung pembangunan lebih tinggi, karena lokasi pembangunan berada dalam wilayah mereka sendiri dan akan memberikan potensi manfaat ekonomi langsung. Untuk menguji apakah benar bahwa proporsi warga kota yang mendukung pembangunan pabrik kimia secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi warga kabupaten, dilakukan survei independen terhadap dua kelompok: Dari 200 warga kota yang disurvei secara acak, diketahui bahwa 120 orang menyatakan setuju terhadap pembangunan tersebut. Dari 500 warga kabupaten, ditemukan bahwa 240 orang menyatakan setuju. Berdasarkan informasi tersebut, ujilah apakah terdapat perbedaan proporsi secara signifikan pada tingkat signifikansi $\alpha=0.05$, dan tentukan apakah benar bahwa warga kota lebih mendukung dibanding warga kabupaten.

- # Langkah 1: Masukkan parameter yang diketahui
x adalah vektor berisi jumlah yang setuju (sukses)
n adalah vektor berisi jumlah total sampel
x <- c(120, 240) # x1 = warga kota, x2 = warga kabupaten
n <- c(200, 500) # n1 = warga kota, n2 = warga kabupaten
alpha <- 0.05
- # Langkah 2: Lakukan Uji Z untuk dua proporsi
'alternative = "greater"' karena H_1 adalah $p_1 > p_2$
'correct = FALSE' untuk melakukan uji Z standar tanpa koreksi kontinuitas
hasil_uji <- prop.test(x = x, n = n, alternative = "greater", correct = FALSE)
- # ---- Perhitungan Nilai Kritis dan Interpretasi ----
- # Langkah 3: Hitung Z-hitung dan Z-kritis
prop.test menghasilkan chi-square stat (X-squared), yaitu Z^2 . Kita akar kuadratkan.
z_hitung <- sqrt(hasil_uji\$statistic)
z_kritis <- qnorm(p = alpha, lower.tail = FALSE)
- # Langkah 4: Ekstrak p-value dan proporsi sampel
p_value <- hasil_uji\$p.value
proporsi_sampel <- hasil_uji\$estimate

Jawab (11) – R Studio

Pemerintah daerah merencanakan pembangunan sebuah pabrik kimia yang akan berlokasi di dalam batas kota. Rencana ini menuai perbedaan pendapat antara penduduk kota dan penduduk wilayah kabupaten sekitarnya. Beberapa pihak meyakini bahwa proporsi warga kota yang mendukung pembangunan lebih tinggi, karena lokasi pembangunan berada dalam wilayah mereka sendiri dan akan memberikan potensi manfaat ekonomi langsung. Untuk menguji apakah benar bahwa proporsi warga kota yang mendukung pembangunan pabrik kimia secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi warga kabupaten, dilakukan survei independen terhadap dua kelompok: Dari 200 warga kota yang disurvei secara acak, diketahui bahwa 120 orang menyatakan setuju terhadap pembangunan tersebut. Dari 500 warga kabupaten, ditemukan bahwa 240 orang menyatakan setuju. Berdasarkan informasi tersebut, ujilah apakah terdapat perbedaan proporsi secara signifikan pada tingkat signifikansi $\alpha=0.05$, dan tentukan apakah benar bahwa warga kota lebih mendukung dibanding warga kabupaten.

```
> cat("--- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---\n\n") --- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap ---
> cat("Parameter Diketahui:\n") Parameter Diketahui:
> cat(sprintf(" Warga Kota: x1=%d, n1=%d, p^1=%.2f\n", x[1], n[1], proporsi_sampel[1])) Warga Kota: x1=120, n1=200, p^1=0.60
> cat(sprintf(" Warga Kabupaten: x2=%d, n2=%d, p^2=%.2f\n", x[2], n[2], proporsi_sampel[2])) Warga Kabupaten: x2=240, n2=500, p^2=0.48
> cat("-----\n") -----
> cat("Hipotesis Nol (H0): p1 ≤ p2\n") Hipotesis Nol (H0): p1 ≤ p2
> cat("Hipotesis Alternatif (H1): p1 > p2\n") Hipotesis Alternatif (H1): p1 > p2
> cat("-----\n") -----
> cat(sprintf("Tingkat Signifikansi (α): %.2f\n", alpha)) Tingkat Signifikansi (α): 0.05
> cat(sprintf("Z-Hitung (z-statistic): %.4f\n", z_hitung)) Z-Hitung (z-statistic): 2.8697
> cat(sprintf("Z-Kritis (z-critical): %.4f\n", z_kritis)) Z-Kritis (z-critical): 1.6449
> cat(sprintf("P-value: %.4f\n", p_value)) P-value: 0.0021
> cat("-----\n\n") -----
>
> # --- Keputusan berdasarkan P-Value ---
> cat("👉 Keputusan berdasarkan P-Value:\n") 👉 Keputusan berdasarkan P-Value:
> if (p_value <= alpha) { + cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) <= alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } else { +
cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) > alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } Karena P-value (0.0021) <= alpha (0.05),
maka Hipotesis Nol DITOLAK.
>
> # --- Keputusan berdasarkan Z-Statistik ---
> cat("\n👉 Keputusan berdasarkan Z-Statistik:\n") 👉 Keputusan berdasarkan Z-Statistik:
> if (z_hitung > z_kritis) { + cat(sprintf(" Karena Z-Hitung (%.4f) > Z-Kritis (%.4f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", z_hitung, z_kritis)) + } else { +
cat(sprintf(" Karena Z-Hitung (%.4f) <= Z-Kritis (%.4f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", z_hitung, z_kritis)) + } Karena Z-Hitung (2.8697) > Z-
Kritis (1.6449), maka Hipotesis Nol DITOLAK.
>
> # --- Kesimpulan Akhir ---
> cat("\nKESIMPULAN ✅:\n") KESIMPULAN ✅:
> if (p_value <= alpha) { + cat("Dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa proporsi warga kota yang mendukung
pembangunan pabrik secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi warga kabupaten.\n") + } else { + cat("Dengan tingkat signifikansi 5%,
tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa proporsi warga kota yang mendukung pembangunan pabrik lebih tinggi dibandingkan dengan
proporsi warga kabupaten.\n") + } Dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa proporsi warga kota yang mendukung
pembangunan pabrik secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi warga kabupaten.
```